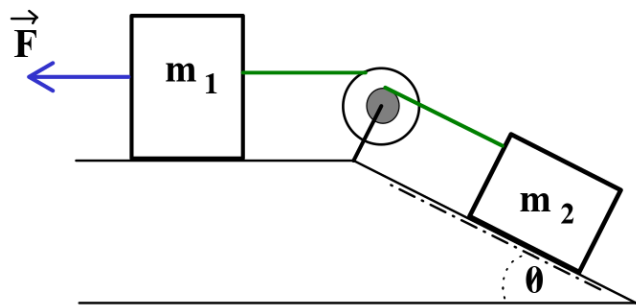


3. [20 pts] La figura muestra como Mario y Lucia juegan a subir sus autos de juguete por medio de un sistema constituido por un disco que gira sobre su eje, de masa $m_d = 4.00$ [kg], radio $R_1 = 0.90$ [m] y que tiene una pestaña delgada de radio $R_2 = 0.30$ [m]. En el borde externo del disco es atado un primer auto $m_1 = 6.50$ [kg] que se encuentra sobre un plano horizontal liso. En la pestaña se enrolla una segunda cuerda que tiene atado un segundo auto $m_2 = 3.50$ [kg] que se encuentra sobre un plano inclinado ($\theta = 25^\circ$) rugoso ($\mu_k = 0.20$, $\mu_s = 0.70$). Si al primer auto se le aplica una fuerza horizontal hacia la izquierda de magnitud $F = 120$ [N] y asumiendo que las cuerdas son ideales, determine:



- Diagrama de cuerpo libre y ecuaciones de movimiento para cada auto (m_1 y m_2). [06 pts]
- Diagrama de Fuerza y ecuaciones para el disco. [4.5 pts]
- La aceleración angular del disco, la aceleración del auto 2, y la tensión de la cuerda atada a auto 1. [9.5 pts]

a) D.C.L. (m_1) (1.5pt)

$\Sigma \vec{F} = m_1 \vec{a}_1$ (1.5pt)

x: $F - T_1 = m_1 a_1$ (ec1)

y: $N - m_1 g = 0$ (ec2)

D.C.L. (m_2) (1.5pt)

$\Sigma \vec{F}_2 = m_2 \vec{a}_2$ (1.5pt)

x: $T_2 - m_2 g \sin \theta - f_{k2} = m_2 a_2$ (ec3)

y: $N_2 - m_2 g \cos \theta = 0$ (ec4)

b) Disco (1.5pt)

z (4) sale de la hoja, $T_1' = T_1$ y $T_2' = T_2$

$\Sigma \vec{\tau} = \vec{\tau}_{T_1'} + \vec{\tau}_{T_2'} + \vec{\tau}_{m_d g} + \vec{\tau}_{N_d} = I_d \vec{\alpha}$ (2pt)

z: $R_1 T_1 - R_2 T_2 = I_d \alpha$ (ec5)

Además, $R_1 \alpha = a_1$ y $R_2 \alpha = a_2$ (ec6) (0.5pt)

$I_d = \frac{1}{2} m_d (R_1)^2$ (ec7) (0.5pt)

c) 5pt por el desarrollo del despeje:

Usando (ec4) $\Rightarrow f_{k2} = \mu_k m_2 g \cos \theta$, despejamos de las tensiones y usando (ec6)

$\Rightarrow T_1 = F - m_1 \alpha R_1$

$\Rightarrow T_2 = m_2 g (\sin \theta + \mu_k \cos \theta) + m_2 \alpha R_2$

donde $T_1 \cdot R_1$ y $T_2 \cdot R_2$ reemplazados en (ec5) quedare

$$\begin{aligned}
 \text{i)} \quad \alpha &= \frac{R_1 F_1 - R_2 m_2 g (\sin \theta + \mu_k \cos \theta)}{m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2 + 0,5 m_d R_1^2} \\
 &= \frac{0,9 \cdot 120 - 0,3 \cdot 3,5 \cdot 9,8 (\sin 25^\circ + 0,20 \cos 25^\circ)}{6,5 \cdot 0,9^2 + 3,5 \cdot 0,3^2 + 0,5 \cdot 4,0 \cdot 0,9^2} \\
 &\approx 14,14 \text{ [rad/s}^2\text{]} \quad (1,5 \text{ pt})
 \end{aligned}$$

$$\text{ii)} \quad a_2 = 0,3 \cdot 14,14 \approx 4,24 \text{ (m/s}^2\text{)} \quad (1,5 \text{ pt})$$

$$\text{iii)} \quad T_1 = 120 - 6,5 \cdot 0,9 \cdot 14,14 \approx 37,28 \text{ (N)} \quad (1,5 \text{ pt})$$